# CHƯƠNG 3: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC

---oOo---

**Câu 3.1** Biết hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau ở điều kiện tiêu chuẩn:

$N_2$ (k) + $O_2$ (k) → 2NO (k), $\Delta H^o_{298}$ = 180,8kJ

Nhiệt tạo thành mol tiêu chuẩn tức entanpi tạo thành mol tiêu chuẩn của khí nitơ oxit là:

**A**. 180,8kJ/mol **B**. 90,4kJ/mol

**C**. -180,8kJ/mol **D**. -90,4kJ/mol

**Câu 3.2** Metan cháy theo phương trình phản ứng sau: $CH_4$(k) + 2$O_2$(k) → $CO_2$(k) + 2$H_2O$ (l). Cứ 4g khí metan cháy trong điều kiện đẳng áp tỏa ra một nhiệt lượng 222,6kJ. Vậy nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của metan là:

**A**. 222,6 kJ/mol **B.** 890,4 kJ/mol

**C**. -890,4 kJ/mol **D**. -222,6 kJ/mol

**Câu 3.3** Cho biết:

| | 2$NH_3$(k) + 5/2 $O_2$(k) → | 2NO(k) + 3$H_2O$ | | |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta H^o_{tt,\,298}$ (kJ/mol) | -46,3 | 0 | 90,4 | 241,8 |

Hiệu ứng nhiệt phản ứng trên là:

**A**. -105,1 kJ **B**. -452 kJ

**C**. 998,8 kJ **D**. 197,7 kJ

**Câu 3.4** Xác định ΔH của phản ứng:

C(gr) + ½ $O_2$(k) = CO(k),

Cho biết:

C(gr) + $O_2$(k) = $CO_2$(k), $\Delta H^o_1$ = -393,51 kJ/mol

CO(k) + ½$O_2$(k) = $CO_2$(k), $\Delta H^o_2$ = -282,99 kJ/mol

A. -393,51 kJ/mol B. – 282,99 kJ/mol

C. – 110,52 kJ/mol D. + 110,52 kJ

**Câu 3.5** Cho hiệu ứng nhiệt đẳng áp tiêu chuẩn của hai quá trình sau:

A + B → C + D $\Delta H^o_1$ = -10kJ

C + D → E $\Delta H^o_2$ = +15 kJ

Vậy, hiệu ứng nhiệt dẳng áp tiêu chuẩn của phản ứng A + B → E bằng:

**A**. +5kJ **B**. -5kJ **C.** +25kJ **D**. -25kJ

**Câu 3.6** Cho các chất:

$I_2$(r), $H_2$(k), $H_2O$(l), $CH_4$(k)

Entropi của chúng tăng dần theo dãy:

**A**. $I_2 < H_2 < H_2O < CH_4$

**B**. $H_2 < H_2O < CH_4 < I_2$

**C**. $H_2O < CH_4 < H_2 < I_2$

**D**. $I_2 < H_2O < H_2 < CH_4$

**Câu 3.7** Phát biểu nào dưới đây là đúng:

**A**. $H_2O(l) \rightarrow H_2O(k)$, $\Delta S < 0$

**B**. $2Cl(k) \rightarrow Cl_2(l)$, $\Delta S > 0$

**C**. $C_2H_4(k) + H_2(k) \rightarrow C_2H_6(k)$, $\Delta S > 0$

**D**. $N_2(k) + 3H_2(k) \rightarrow 2NH_3(k)$, $\Delta S < 0$

**Câu 3.8** Cho biết:

| | $C_2H_2$(k) + | 2$H_2$(k) → | $C_2H_6$(k) |
|---|---|---|---|
| $S^o_{298}$ (J/mol) | 200,8 | 130,6 | 229,1 |

Vậy biến thiên entropi tiêu chuẩn của phản ứng ở 25°C là:

**A**. 232,9J **B**. -232,9J

**C**. -102,3J **D**. 102,3J

**Câu 3.9** Phát biểu nào dưới đây là đúng:

Trong các phản ứng sau:

(1) $KClO_3(r) = KCl(r) + 3/2\ O_2(k)$

(2) $N_2(k) + 3H_2(k) = 2NH_3(k)$

(3) $FeO(r) + H_2(k) = Fe(r) + H_2O(l)$

Biến thiên entropi của phản ứng có dấu dương là:

**A**. (2) **B**. (3)

**C**. (1) **D**. (1), (2), (3)

**Câu 3.10** Phát biểu nào dưới đây là đúng:

Có ba quá trình:

(1) $H_2O(l) = H_2O(r)$ $\Delta S_1$

(2) $2Cl(k) = Cl_2(l)$ $\Delta S_2$

(3) $C_2H_4(k) + H_2(k) = C_2H_6(k)$ $\Delta S_3$

Biến thiên entropi có các dấu như sau:

**A**. $\Delta S_1>0$, $\Delta S_2<0$, $\Delta S_3<0$

**B**. $\Delta S_1<0$, $\Delta S_2<0$, $\Delta S_3>0$

**C**. Cả ba đều âm

**D**. Cả ba đều dương

**Câu 3.11** Trong điều kiện đẳng nhiệt, đẳng áp, một phản ứng nào đó có đặc điểm như sau:

(1) $\Delta H>0$, $\Delta S<0$

(2) $\Delta H<0$, $\Delta S>0$

(3) $\Delta H>0$ rất lớn, $\Delta S>0$, nhiệt độ thấp

(4) $\Delta H>0$, $\Delta S>0$, $\Delta H<T\Delta S$

Trong những trường hợp trên, phản ứng tự xảy ra là:

**A**. (1) **B.** (2) và (4)

C. (2) **D**. (3)

**Câu 3.12** Cho biết:

$H_2O_2(l) = H_2O(l) + ½ O_2(k)$ $\Delta H^o_{298} = -98,2$ kJ

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng:

**A.** $\Delta S^o>0$, $\Delta G^o<0$, phản ứng tự xảy ra ở nhiệt độ thường

**B**. $\Delta S^o>0$, $\Delta G^o>0$, phản ứng không tự xảy ra ở nhiệt độ thường

**C**. $\Delta S^o<0$, $\Delta G^o<0$, phản ứng tự xảy ra ở nhiệt độ thường

**D**. $\Delta S^o<0$, $\Delta G^o >0$, phản ứng không tự xảy ra ở nhiệt độ thường

**Câu 3.13** Phản ứng $½ N_2 (k) + 3/2 H_2 (k) = NH_3 (k)$ có hiệu ứng nhiệt là $\Delta H$. Các phản ứng:

$N_2 (k) + 3H_2 (k) = 2 NH_3 (k)$, $\Delta H_1$

$3/2 N_2 (k) + 9/2 H_2 (k) = 3 NH_3 (k)$, $\Delta H_2$

$2 N_2 (k) + 6 H_2 (k) = 4 NH_3 (k)$, $\Delta H_3$

Có các hiệu ứng nhiệt tương ứng là:

**A**. $\Delta H_1 = 2\Delta H$; $\Delta H_2 = 3\Delta H$; $\Delta H_3 = 4\Delta H$

**B**. $\Delta H_1 = \Delta H_2 = \Delta H_3 = \Delta H$

**C**. $\Delta H_1 = 1/2\Delta H$; $\Delta H_2 = 3/2\Delta H$; $\Delta H_3 = 2\Delta H$

**D**. $\Delta H_1 = 1/3\Delta H$; $\Delta H_2 = 2/3\Delta H$; $\Delta H_3 = ½\Delta H$

**Câu 3.14** Ở điều kiện tiêu chuẩn lưu huỳnh hình thoi ($S_t$) có $\Delta H^o_{298,tt,thoi} = 0$, $S^o_{298,thoi} = 31,88$ J/mol.độ, còn lưu huỳnh đơn tà ($S_{đtt}$) $\Delta H^o_{298,tt,đtđ} = 0,3$ kJ/mol, $S^o_{298,đt} = 32,55$ J/mol.độ. Coi $\Delta H$ và $\Delta S$ không phụ thuộc nhiệt độ. Tìm điều kiện nhiệt độ để tại đó lưu huỳnh đơn tà bền hơn hình thoi?

A. T > 448K B. T > 448°C

C. T < 2233K D. T < 2233°C

**Câu 3.15** Ở điều kiện tiêu chuẩn Ca có bền trong khí CO hay không? Cho biết:

| | Ca | C | CO | CaO |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta H^o_{298, tt}$ kcal/mol | 0 | 0 | -26,4 | -151,9 |
| $S^o_{298}$ cal/mol.độ | 10 | 1,4 | 47,2 | 9,5 |

A. Bền

B. Không bền

C. Không thể kết luận

D. Lúc bền lúc không

**Câu 3.16** Phản ứng: $NO (k) + ½ O_2 (k) \rightarrow NO_2 (k)$, $\Delta H^o_{298} = -7,4$ kcal được thực hiện trong bình kín có thể tích không đổi, sau phản ứng đưa về nhiệt độ ban đầu. Hệ như thế là:

**A**. Hệ cô lập **B**. Hệ cô lập và đồng thể

**C**. Hệ hở **D**. Hệ kín và đồng thể

**Câu 3.17** Phản ứng xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào trong trường hợp có:

**A**. $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ **B.** $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$

**C**. $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ **D**. $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$

**Câu 3.18** Cho phản ứng: Fe (r) + S (r) = FeS (r), $\Delta H < 0$. Xác định độ thay đổi entropi của phản ứng biết ở nhiệt độ càng cao phản ứng xảy ra càng mãnh liệt

**A.** $\Delta S > 0$ **B**. $\Delta S < 0$

**C.** $\Delta S = 0$ **D.** $\Delta S$ không xác định được

**Câu 3.19** Trộn lẫn 1 mol khí He (0°C, 1atm) với một mol khí Ne (0°C, 1 atm) thu được hỗn hợp (He, Ne) ở (0°C, 1atm). Quá trình này có:

**A**. $\Delta H = 0$, $\Delta S > 0$, $\Delta G < 0$

**B**. $\Delta H = 0$, $\Delta S < 0$, $\Delta G > 0$

**C**. $\Delta H = 0$, $\Delta S = 0$, $\Delta G = 0$

**D**. $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$, $\Delta G < 0$

**Câu 3.20** Ở điều kiện chuẩn phản ứng đốt cháy 1 mol C (graphit) diễn ra như sau:

$C(gr) + O_2 (k) \rightarrow CO_2 (k)$

và tỏa ra một lượng nhiệt là 94 kcal. Kết luận:

**A**. Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn $CO_2$ (k): $\Delta H^o = -94$ kcal/mol

**B**. Nhiệt tạo thành nguyên tử $CO_2$ (k): $\Delta H^o = -94$ kcal/mol

**C**. Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn C(gr): $\Delta H^o = 94$ kcal/mol

**D**. Nhiệt phân hủy $CO_2$ (k): $\Delta H^o = -94$ kcal/mol

**Câu 3.21** Cho phản ứng sau tại 25°C:

$2KClO_3(r) \rightarrow 2KCl (r) + 3O_2(k)$,

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\Delta H^o_{tt}$ (kcal/mol) | - 93,5 | a = ? | 0 |
| $S^o$ (cal/mol.°K) | 34,17 | 19,76 | 49,00 |

**a.** Tính a, $\Delta U$, $\Delta S$, $\Delta G$ của phản ứng trên ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 atm)? Biết hiệu ứng nhiệt của phản ứng $\Delta H^o_{298} = -21,35$ kcal

**b**. Tìm điều kiện nhiệt độ (°C) mà tại đó phản ứng bắt đầu xảy ra (xem như $\Delta H$, $\Delta S$ không phụ thuộc nhiệt độ)?

**Câu 3.22** Cho phản ứng sau tại 25°C:

$2 ZnS(r) + 3O_2 (k) \rightarrow 2ZnO(r) + 2SO_2(k)$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta H^o_{tt}$ (kJ/mol) | 205,6 | 0 | -348,3 | -296,8 |
| $S^o$ (J/mol.°K) | 57,7 | 205,0 | 43,64 | 248 |

**a**. Tính ΔH, ΔU, ΔS, ΔG của phản ứng trên ở điều kiện chuẩn ($25^0$C, 1 atm)

**b**. Tìm điều kiện nhiệt độ (ºC) mà tại đó phản ứng bắt đầu xảy ra theo chiều thuận (xem như ΔH, ΔS không phụ thuộc nhiệt độ).

**Câu 3.23** Cho phản ứng:

| | $NO_2$ (k) + | $SO_2$ (k) ↔ | NO (k) + | $SO_3$ (k) |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta H^0_{tt,\ 298}$ (kJ/mol) | 33,85 | -296,1 | 90,4 | -395,2 |
| $S^0_{298}$ (J/mol.K) | 239,95 | 248,11 | 210,652 | 256,76 |

Yêu cầu tính:

**a.** Hiệu ứng nhiệt đẳng áp

**b**. Hiệu ứng nhiệt đẳng tích

**c**. Biến thiên entropi tiêu chuẩn

**d**. Biến thiên năng lượng tự do tiêu chuẩn

**e**. Ở điều kiện chuẩn, phản ứng xảy ra theo chiều thuận hay nghịch

**f.** Tìm điều kiện nhiệt độ (ºC) mà tại đó phản ứng bắt đầu xảy ra theo chiều thuận (xem như ΔH, ΔS không phụ thuộc nhiệt độ).

**Câu 3.24** Phát biểu nào dưới đây là sai:

**A**. Hệ cô lập: hệ không trao đổi chất, không trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt và công với môi trường, và có thể tích không đổi

**B**. Hệ kín: hệ không trao đổi chất, song có thể trao đổi năng lượng với môi trường, thể tích của nó có thể thay đổi

**C**. Hệ đọan nhiệt: hệ không trao đổi chất, không trao đổi nhiệt, không trao đổi công với môi trường

**D**. Hệ hở: hệ không bị ràng buộc bởi hạn chế nào, có thể trao đổi chất và năng lượng với môi trường

**Câu 3.25** Phát biểu nào dưới đây là đúng:

**A**. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc trạng thái đầu

**B**. Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc trạng thái cuối

**C.** Biến thiên của hàm trạng thái phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình

**D.** Biến thiên của hàm trạng thái phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của hệ, không phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình

**Câu 3.26** Đại lượng nào dưới đây không phải là hàm trạng thái:

**A**. Nội năng **B**. Entanpi

**C.** Năng lượng tự do Gibss **D**. Công

**Câu 3.27** Một phản ứng hóa học bất kỳ sẽ tự xảy ra theo chiều tăng độ hỗn loạn của hệ khi

**A.** Nhiệt độ cao **B**. Nhiệt độ thấp

**C.** Bất kỳ nhiệt độ nào **D**. Không xác định

**Câu 3.28** Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng bằng:

**A**. Tất cả đều đúng

**B**. Tổng nhiệt tạo thành sản phẩm trừ tổng nhiệt tạo thành các chất đầu

**C**. Tổng nhiệt đốt cháy các chất đầu trừ tổng nhiệt đốt cháy các sản phẩm

**D**. Tổng năng lượng phá vỡ liên kết các chất đầu trừ tổng năng lượng phá vỡ liên kết trong các sản phẩm

**Câu 3.29** Chọn câu SAI:

**A**. Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng là lượng nhiệt cung cấp cho phản ứng đủ để phản ứng xảy ra

**B**. Nguyên lý I nhiệt động học thực chất là định luật bảo toàn năng lượng

**C**. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật thể có nhiệt độ cao sang vật thể có nhiệt độ thấp

**D**. Độ biến thiên entalpy của một quá trình thay đổi theo nhiệt độ nhưng không đáng kể.

**Câu 3.30** Cho một phản ứng biết ΔH, ΔS của phản ứng lần lượt là x(kcal), và y(cal/K). Giả sử ΔH, ΔS không phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ mà tại đó phản ứng đạt cân bằng theo x, y là:

A. $T = \frac{y}{x}$(K) B. $T = \frac{x}{y}$ (K)

C. $T = \frac{x}{y.10^3}$(K) D. $T = \frac{x.10^3}{y}$(K).

---oOo---

**ĐÁP ÁN**

| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | B | 21 | X |
| 2 | C | 12 | A | 22 | X |
| 3 | C | 13 | A | 23 | X |
| 4 | C | 14 | A | 24 | C |
| 5 | A | 15 | A | 25 | D |
| 6 | D | 16 | D | 26 | D |
| 7 | D | 17 | A | 27 | A |
| 8 | B | 18 | A | 28 | A |
| 9 | C | 19 | A | 29 | A |
| 10 | C | 20 | A | 30 | ? |